

自觉遵守考场纪律
如考试作弊
此答卷无效

东南大学成贤学院考试卷（ A 卷）

课程名称 《高等数学（工）B（II）》 适用专业 工科各专业
考试学期 20-21-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟
学 号 _____ 姓 名 _____ 得 分 _____

题 号	一	二	三	四	
得 分					

一、客观题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

1、设函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{\arcsin xy}{y}, & (x,y)\neq(2,0) \\ a & ,\ (x,y)=(2,0) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点连续，则 $a=$ _____。

2、设 $f(x,y,z)=x^2+y^2-z^2$ ， $\vec{l}=(2,-1,2)$ ，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(-1,1,2)}=$ _____。

3、交换积分次序 $I=\int_1^2 dx\int_1^{x^2} f(x,y)dy=$ _____。

4、曲线 $\begin{cases} x=\cos t \\ y=\sin t \\ z=2t \end{cases}$ 在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 _____。

5、设 $z=\arctan\frac{y}{x}$ ，则 $dz\Big|_{(1,1)}=$ _____。

6、微分方程 $y'=1+y^2$ 满足初始条件 $y(0)=1$ 的特解为 _____。

7、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}(x-1)^n$ 的收敛域为（ ）

(A) $(-2,2)$ (B) $[-1,3]$ (C) $[-2,2]$ (D) $(-1,3)$

8、微分方程 $y'-3y=e^{2x}$ 的通解为（ ）

(A) $y=\frac{1}{5}e^{2x}+Ce^{-3x}$ (B) $y=\frac{1}{5}e^{-2x}+Ce^{3x}$

(C) $y=-e^{2x}+Ce^{3x}$ (D) $y=-e^{3x}+Ce^{2x}$

二、计算题(本题共 4 小题，每小题 8 分，满分 32 分)

1、判断级数的敛散性(本题共 2 小题，每小题 4 分，满分 8 分)

① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$;

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)^2}$

2、求微分方程 $y''-3y'+2y=3xe^x$ 的通解。

3、设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+2y+z-2xy^2z^3=0$ 确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4、将 $f(x)=\frac{1}{x-2}$ 展成 x 的幂级数，并且写出收敛域。

三、计算题(本题共 3 小题，每小题 8 分，满分 24 分)

1、设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$ ，其中 f 有二阶连续的偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、计算 $\iint_D \frac{x}{y^2} dx dy$ ，其中 D 是以 $O(0,0)$ 、 $A(1,1)$ 、 $B(0,1)$ 为顶点的三角形区域。

3、求函数 $z = x^3 - y^3 + 3xy$ 的极值。

四、计算题(本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分)

1、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1}$ 的和函数。

2、计算二重积分： $I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 。